

# Практическая работа №5

## Теоретическое введение

GitLab — веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом, представляющий систему управления репозиториями кода для Git с собственной вики, системой отслеживания ошибок, CI/CD пайплайном и другими функциями.

GitLab Runner — это агент, который собственно и занимается выполнением инструкций из специального файла `.gitlab-ci.yml`.

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных.

HTTPS — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году SSL.

## Полезные ссылки

1. Терминология. Виртуальные машины [Несколько компьютеров в одном]:  
<https://it.wikireading.ru/326>
2. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:  
<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>
3. Официальная документация GitLab по установке:  
<https://about.gitlab.com/install/>

## Задание

В данной практической работе требуется установить и настроить GitLab-Runner, а также создать пайлайн (pipeline).

Первым шагом требуется установить GitLab-Runner.

### Листинг 1 – Последовательность команд установки Gitlab-Runner

```
sudo curl -s https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.rpm.sh > script.rpm.sh
sudo chmod 755 script.rpm.sh
os=fedora dist=36 ./script.rpm.sh
sudo yum install gitlab-runner
sudo systemctl enable --now gitlab-runner
```

Далее требуется открыть репозиторий на GitLab, для которого вы хотите настроить CI/CD, затем кликните по шестеренке (пункт Settings) в меню, а потом нужно выбрать CI/CD:

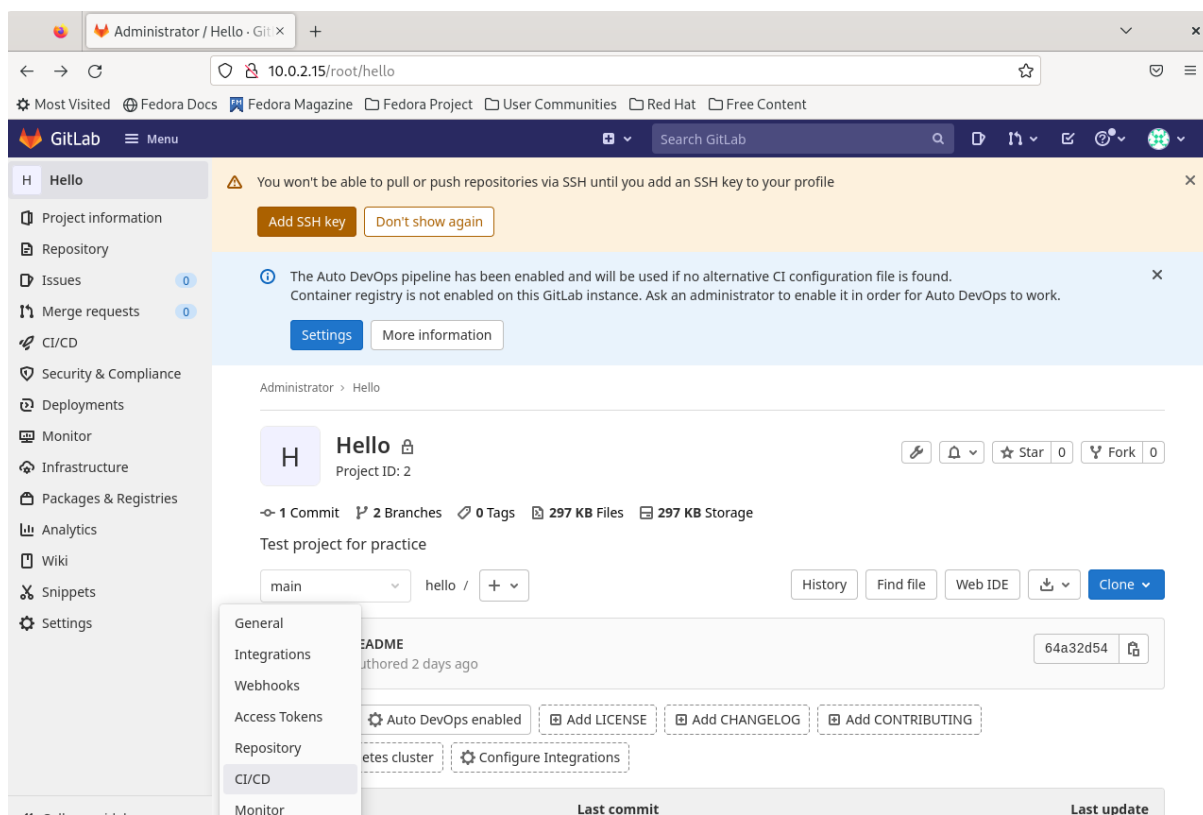


Рисунок 1. Переход во вкладку CI/CD

Возле пункта Runners требуется нажать на кнопку Expand. Общие раннеры от GitLab можно отключить для того, чтобы они не мешали и не забирали задачи у вашего раннера. Для этого под надписью Enable shared runners for this project требуется выставить значение выключателя в положение выключено.

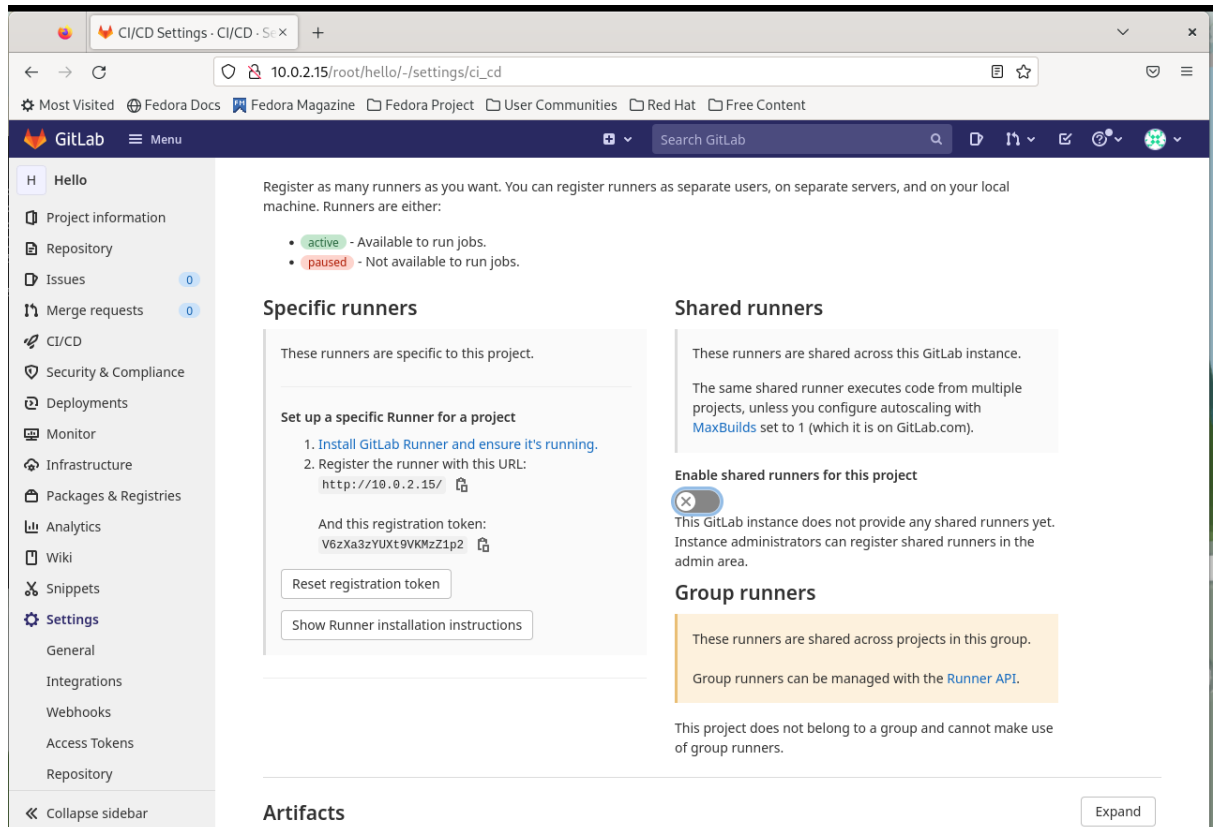


Рисунок 2. Настройка раннера

Необходимая информация находится в левой части окна, в разделе Specific runners. Тут надо узнать URL сервиса и токен авторизации, с которым вы будете регистрировать раннер:

Теперь на сервере, на котором был установлен runner требуется выполнить команду `sudo gitlab-runner register`.

```
[root@fedora nikolay]# sudo gitlab-runner register
Runtime platform           arch=amd64 os=linux pid=4720 revision=
4d1ca121 version=15.8.2
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
http://10.0.2.15/
Enter the registration token:
V6zXa3zYUXt9VKMzZ1p2
```

Рисунок 3. Регистрация раннера

Программа спросит URL и токен, информация о которых находится в GitLab.

Затем надо ввести описание и теги для раннера. Теги будут использоваться в будущем для того, чтобы отправлять этому раннеру задания. Далее останется только выбрать способ выполнения команд. Для того чтобы просто запускать командную оболочку можно выбрать shell.

```
Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
http://10.0.2.15/
Enter the registration token:
V6zXa3zYUXt9VKMzZlp2
Enter a description for the runner:
[fedora]: fedora
Enter tags for the runner (comma-separated):
fedora
Enter optional maintenance note for the runner:
fedora
WARNING: Support for registration tokens and runner parameters in the 'register' command has been d
eprecated in GitLab Runner 15.6 and will be replaced with support for authentication tokens. For mo
re information, see https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/380872
Registering runner... succeeded runner=V6zXa3zY
Enter an executor: shell, virtualbox, docker-ssh+machine, instance, kubernetes, docker, docker-ssh,
parallels, ssh, docker+machine, custom:
```

Рисунок 4. Ввод данных

```
Enter an executor: shell, virtualbox, docker-ssh+machine, instance, kubernetes, docker, docker-ssh,
parallels, ssh, docker+machine, custom:
shell
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config shoul
d be automatically reloaded!

Configuration (with the authentication token) was saved in "/etc/gitlab-runner/config.toml"
[root@fedora nikolay]# sudo gitlab-runner verify
Runtime platform arch=amd64 os=linux pid=5568 revision=4d1ca121
version=15.8.2
Running in system-mode.

Verifying runner... is alive runner=WLzUi7wG
[root@fedora nikolay]#
```

Рисунок 5. Проверка работоспособности раннера

После того как раннер был зарегистрирован, требуется обновить страницу настроек CI на GitLab. Новый раннер должен появиться в списке и кружок возле него должен быть зелёным.

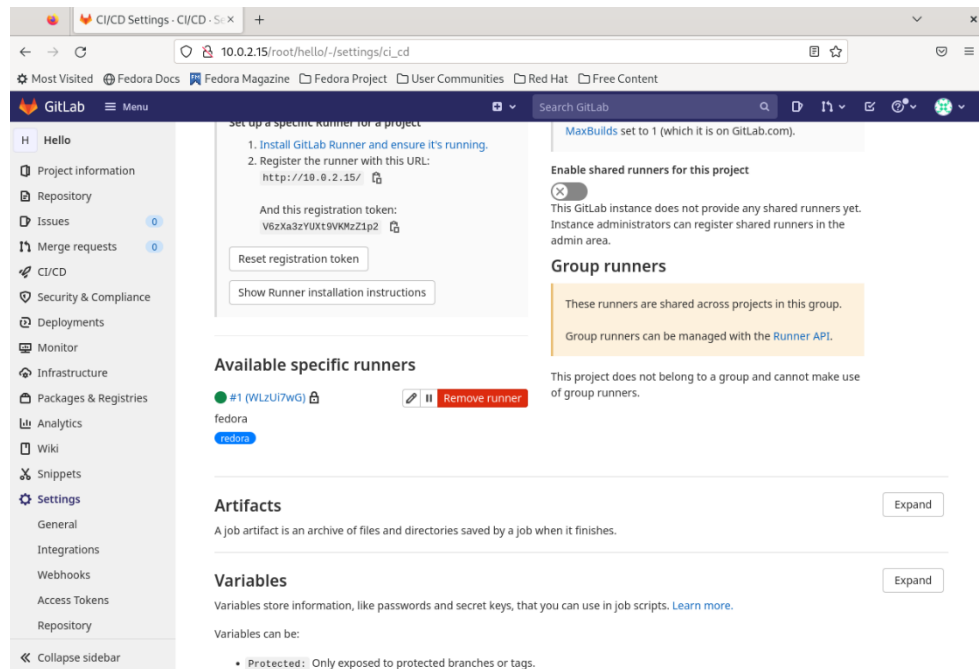
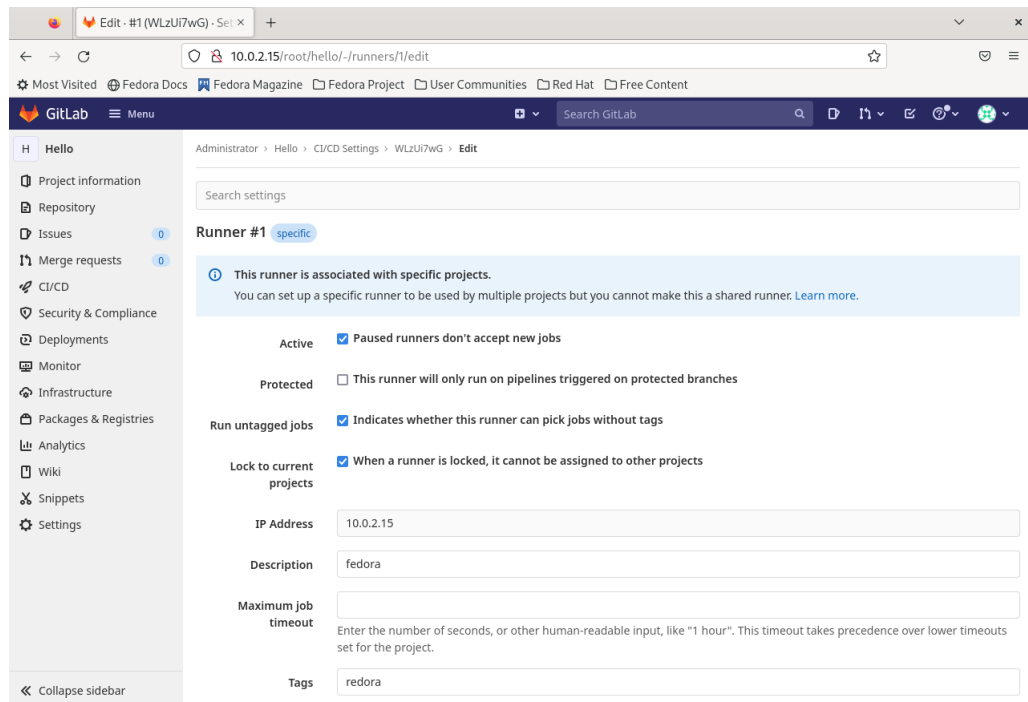


Рисунок 6. Отображения раннера в GitLab

Требуется нажать по значку карандаша (Edit) возле раннера и выставить такие настройки:

- Active - должно быть включено, иначе раннер не сможет выполнять задания;
- Protected - должно быть включено, для того чтобы раннер брал задания только из защищённых веток;
- Run untagged jobs - должно быть включено, позволяет раннеру брать задачи без тегов;
- Lock to current projects - если включено, этот раннер доступен только для этого проекта.

Все остальные опции можно не трогать.



## Рисунок 7. Настройка раннера

После завершения настройки требуется нажать кнопку **Save Changes**.

Далее требуется настроить файла по пути `/home/gitlab-runner/config.toml`, нужно добавить клон URL адреса сервиса.

```

concurrent = 1
check_interval = 0
shutdown_timeout = 0

[session_server]
    session_timeout = 1800

[[runners]]
    name = "fedora"
    url = "http://10.0.2.15/"
    clone_url = "http://10.0.2.15/"
    id = 1
    token = "WLzUi7wGvQ10DtqLNi1g"
    token_obtained_at = 2023-02-16T16:32:45Z
    token_expires_at = 0001-01-01T00:00:00Z
    executor = "shell"
[runners.custom_build_dir]
[runners.cache]
    MaxUploadedArchiveSize = 0
[runners.cache.s3]
[runners.cache.gcs]
[runners.cache.azure]

```

Рисунок 8. Добавления клона в файл

После этого требуется перейти во вкладку CI/CD, Pipelines, Editor, где требуется создать новый пайплайн.



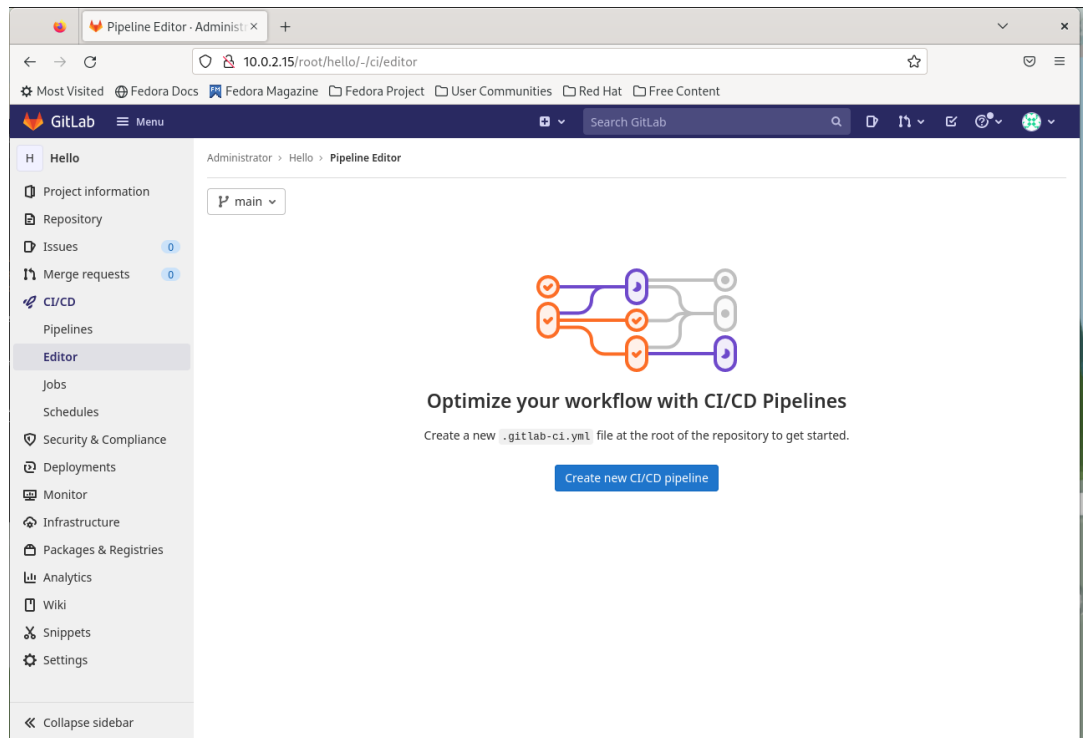


Рисунок 9. Создание нового пайплайна

После создания пайплайна требуется произвести коммит и убедиться в его работоспособности перейдя во вкладку CI/CD, Pipelines.



Рисунок 10. Проверка работоспособности

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты процесса установки и настройки GitLab-Runner и создание пайплайна с его проверкой.

## **Вопросы к практической работе**

1. Дайте определение GitLab Runner.
2. За что отвечает исполнитель в Runner?
3. Назовите и дайте описание видам Runner.
4. За что отвечают теги в Runner?
5. Приведите примеры тегов в Runner?
6. В каком файле производится настройка всех Runner?
7. Что можно использовать для мониторинга Runner-ов?
8. Какими функциями обладает GitLab Runner?

## **Критерии оценки**

- Установлен GitLab-Runner
- Настроен GitLab-Runner
- Создан пайплайн
- Проведена проверка работоспособность пайплайна